

惠州学院毕业论文（设计）课题审批表

(2026 届)

学院：计算机科学与工程学院

专业： 软件工程

课题情况	课题名称	面向技术交流群体的智能聊天室的设计与实现				
	教师姓名	刘利	职称	副教授	学位	硕士
	课题来源	结合生产实际课题				
	课题类别	应用研究类	论文（设计）时间		2025年10月27日——2026年04月12日	
主要内容	本课题旨在设计与实现一套基于 WebSocket 技术的实时聊天室系统——Mini Chat Bar，以“实时通信与智能辅助”为核心，构建高效稳定的消息推送与信息处理体系。主要研究内容如下： 1、即时通信模块：采用 Vue3 + Vite 技术栈，实现消息展示、用户状态显示、聊天记录搜索与虚拟滚动渲染等功能；支持 私聊与群聊 模式，保证消息传递的实时性与系统交互的流畅性。 2、AI 智能模块：用户可通过自然语言与 AI 助手 进行实时对话，支持多角色模式；集成 AI 智能摘要 功能，自动提取长对话要点；群聊场景下可生成 AI 群聊纪要与周报，实现聊天内容的自动化总结。 3、后端与数据库模块：后端基于 Node.js + Express，通过 WebSocket 实现消息双向通信；使用 MongoDB 存储用户与消息数据，支持持久化与高效检索；					
目标和要求	目标： 设计并实现一个融合实时通信与智能辅助功能的 Web 聊天系统，满足多用户在线交流与信息总结的需求。 要求： 1、实现基于 WebSocket 的实时消息推送与多用户通信； 2、系统具备私聊与群聊功能，确保通信的实时性与稳定性； 3、集成 AI 智能摘要与角色化对话功能，提升系统的智能交互体验； 4、支持 AI 自动生成群聊纪要与周报，实现聊天信息的结构化总结； 5、界面设计简洁直观，交互友好，响应速度快； 6、保证系统安全与数据完整性，防止信息泄露与恶意操作；					
特色	1、AI 深度融合：将自然语言处理与实时通信结合，支持智能摘要、角色化对话与群聊纪要自动生成。 2、实时通信架构：基于 WebSocket 的高性能通信机制，实现低延迟消息同步 3、模块化设计：前后端分离、组件化开发，便于后续维护与功能扩展。 4、多场景支持：支持个人聊天、群组交流及 AI 智能辅助，覆盖多样化使用需求。					

教 务 部 制

成果形式	1. 毕业论文 1 份； 2. 基于 Node.js 与 Vue3 的智能聊天室 1 份；
成果价值	本系统以 Web 为主要载体，融合 WebSocket 实时通信与人工智能文本处理技术，有效解决了传统聊天系统中信息碎片化与内容难以整理的问题。通过引入 AI 智能摘要、角色对话及群聊纪要自动生成等功能，系统显著提升了信息管理与沟通效率，可广泛应用于团队协作、在线教育、企业办公等场景，具有良好的扩展性与应用价值。。
学院 审 题 意 见	通过 领导小组组长签字:  2025 年 11 月 23 日

此表为教师用表